2015 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2015） 已知程序如下：

```
int S(int n)
{  return(n<=0)?0:S(n-1)+n;}
void main()
{cout<<S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是。

A. main()→S(1)→S(0)　　B. S(0)→S(1)→main()

C. main()→S(0)→S(1)　　D. S(1)→S(0)→main()

（查看解析）

2. （2015） 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是。

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

（查看解析）

3. （2015） 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是。

A. 24, 10, 5 和24, 10, 7　　B. 24, 10, 5 和24, 12, 7

C. 24, 10, 10 和24, 14, 11　　D. 24, 10, 5 和24, 14, 6

（查看解析）

4.（2015） 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是。

A. 根结点的度一定为2

B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点

D. 树中最大元素一定是无左子树

（查看解析）

5.（2015） 设有向图 $G=(V,E)$，顶点集 $V=\{v_0,v_1,v_2,v_3\}$，边集 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是。

A. 2

B. 3

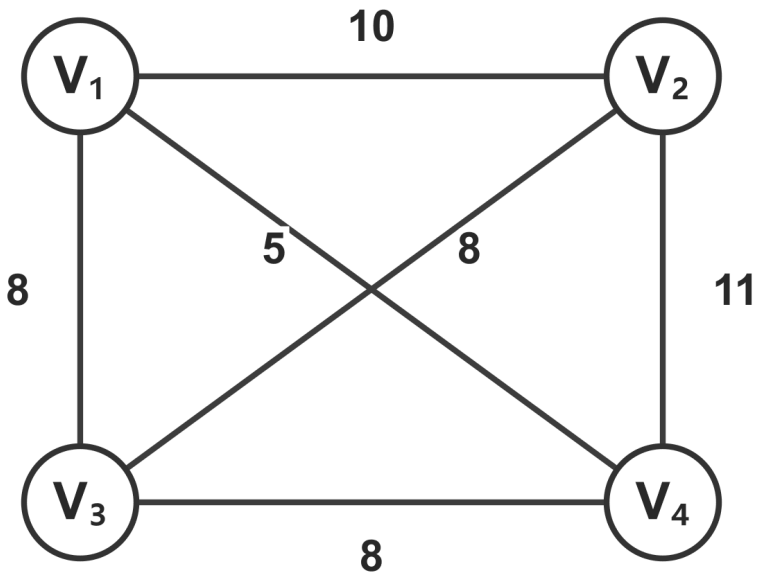
C. 4

D. 5

（查看解析）

---

6. （2015） 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal)算法第2 次选中但不是普里姆(Prim)算法（从 V_4 开始）第2 次选中的边是。



A. (V_1, V_3)
B. (V_1, V_4)
C. (V_2, V_3)
D. (V_3, V_4)

（查看解析）

7. （2015） 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是。

A. 500, 200, 450, 180
B. 500, 450, 200, 180
C. 180, 500, 200, 450
D. 180, 200, 500, 450

（查看解析）

8. （2015） 已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（$s[i] \neq t[j]$）时，$i = j = 5$，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是。

A. i = 1, j = 0
B. i = 5, j = 0
C. i = 5, j = 2
D. i = 6, j = 2

（查看解析）

9. （2015） 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是。

A. 直接插入排序
B. 起泡排序
C. 基数排序
D. 快速排序

（查看解析）

---

10. （2015） 已知小根堆为8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

（查看解析）

---

11. （2015） 希尔排序的组内排序采用的是。

A. 直接插入排序
B. 折半插入排序
C. 快速排序
D. 归并排序

（查看解析）

---

12. （2015） 计算机硬件能够直接执行的是。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A. 仅I
B. 仅I、II
C. 仅I、III
D. I、II、III

（查看解析）

---

13. （2015） 由3 个“1”和5 个“0”组成的8 位二进制补码，能表示的最小整数是。

A. －126
B. －125
C. －32
D. －3

（查看解析）

14. （2015） 下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A. 仅II、III
B. 仅I、II、IV
C. 仅I、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

15. （2015） 假定主存地址为32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为4 个字，每字32 位，采用回写（Write Back）方式，则能存放4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是。

A. 146k
B. 147K
C. 148K
D. 158K

（查看解析）

16. （2015） 假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

（查看解析）

17. （2015） 下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是。

A. SRAM
B. SDRAM
C. ROM
D. FLASH

（查看解析）

18. （2015） 某计算机使用4 体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是。

A. 8004 和8008
B. 8002 和8007
C. 8001 和8008
D. 8000 和8004

（查看解析）

19. （2015） 下列有关总线定时的叙述中，错误的是。

A. 异步通信方式中，全互锁协议最慢
B. 异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差
C. 同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供
D. 半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

（查看解析）

20. （2015） 若磁盘转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是。

A. 8.1ms
B. 12.2ms
C. 16.3ms
D. 20.5ms

（查看解析）

21. （2015） 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是。

A. 打印字符
B. 主存地址
C. 设备状态
D. 控制命令

（查看解析）

22. （2015） 内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是。

A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
B. 内部异常的检测由CPU 内部逻辑实现
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

（查看解析）

23. （2015） 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是。

A. 程序计数器（PC）的内容
B. 通用寄存器的内容
C. 块表（TLB）中的内容
D. Cache 中的内容

（查看解析）

24. （2015） 假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是。

A. DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) →R0

B. INT n ; 产生软中断

C. NOT R0 ; 寄存器R0 的内容取非

D. MOV R0, addr ; 把地址addr 处的数据放入寄存器R0 中

（查看解析）

25. （2015） 下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A. 执行P(wait)操作

B. 申请内存失败

C. 启动I/O 设备

D. 被高优先级进程抢占

（查看解析）

26. （2015） 若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是。

I. S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会

II. S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要

III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

27. （2015） 系统为某进程分配了4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

（查看解析）

28.（2015） 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是。

A. 减少磁盘I/O 次数
B. 减少平均寻道时间
C. 提高磁盘数据可靠性
D. 实现设备无关性

（查看解析）

29.（2015） 在文件的索引结点中存放直接索引指针10 个，一级和二级索引指针各1 个。磁盘块大小为1KB，每个索引指针占4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为1234 和307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是。

A. 1, 2
B. 1, 3
C. 2, 3
D. 2, 4

（查看解析）

30.（2015） 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是。

A. 可变分配，全局置换
B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换
D. 固定分配，局部置换

（查看解析）

31.（2015） 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32、127 号块中，每个盘块占1024 字节，盘块和块内字节均从0 开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是。

A. 81、1
B. 81、2
C. 82、1
D. 82、2

（查看解析）

32.（2015） 某硬盘有200 个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是。

A. 208
B. 287
C. 325
D. 382

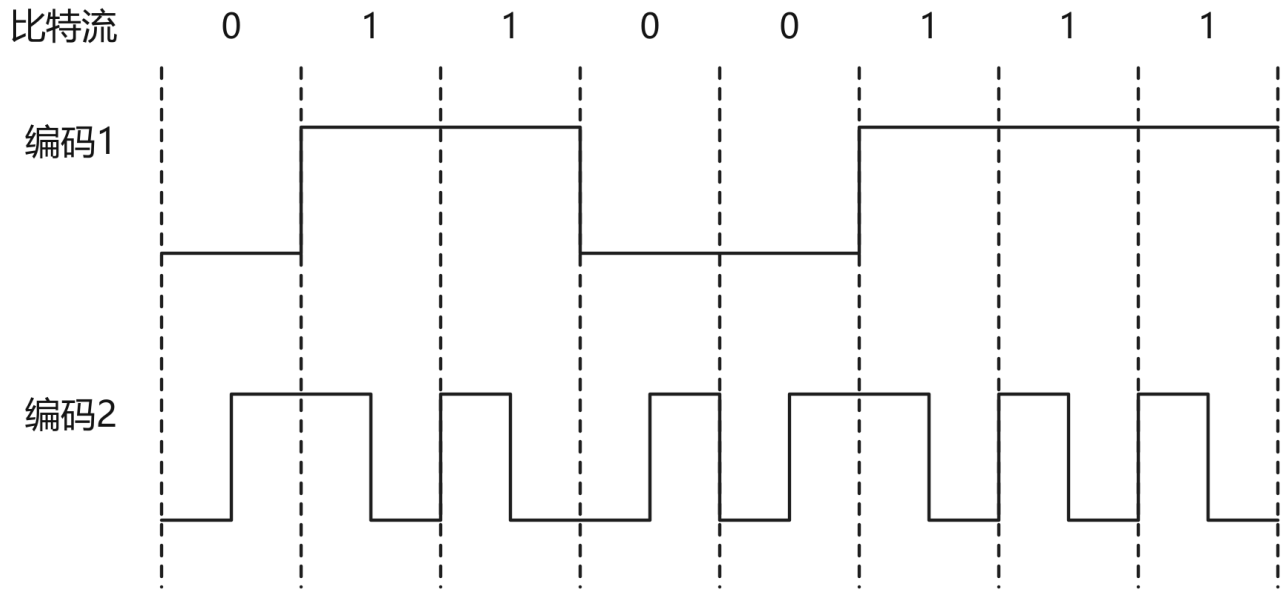
（查看解析）

33.（2015） 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是。

A. 无连接不可靠的数据传输服务
B. 无连接可靠的数据传输服务
C. 有连接不可靠的数据传输服务
D. 有连接可靠的数据传输服务

（查看解析）

34. （2015） 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码1 和编码 2 分别是。



A. NRZ 和曼彻斯特编码

B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 和曼彻斯特编码

D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

（查看解析）

---

35. （2015） 主机甲通过128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250ms，帧长为1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是。

A. 3

B. 4

C. 7

D. 8

（查看解析）

---

36. （2015） 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突

B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享

C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长

D. 当信号传播延迟趋近0 时，信道利用率趋近100%

（查看解析）

37. （2015） 下列关于交换机的叙述中，正确的是。

A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥

B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域

C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域

D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

（查看解析）

38. （2015） 某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是。

A. S1

B. S2

C. S3

D. S4

（查看解析）

39.（2015） 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过4 个 RTT 后，甲的发送窗口是。

A. 1KB
B. 8KB
C. 16KB
D. 32KB

（查看解析）

40.（2015） 某浏览器发出的请求报文如下：

```
GET/index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是。

A. 该浏览器请求浏览 index.html
B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
C. 该浏览器请求使用持续连接
D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu/cn

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2015）（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且 $|data| \leq n$（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。

要求：

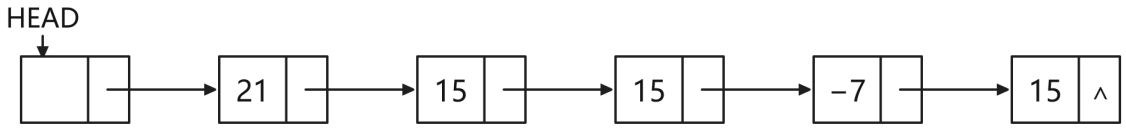
（1）给出算法的基本设计思想。

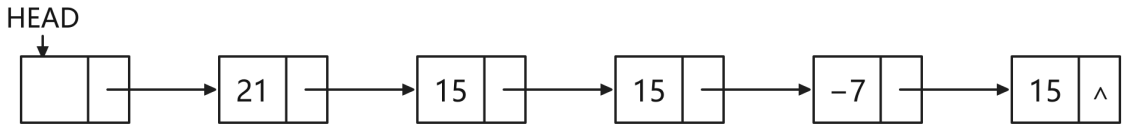
（2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

例如，给定的单链表 HEAD，以及删除绝对值相等的结点之后的 HEAD，如下面两图所示。





（查看解析）

（续）

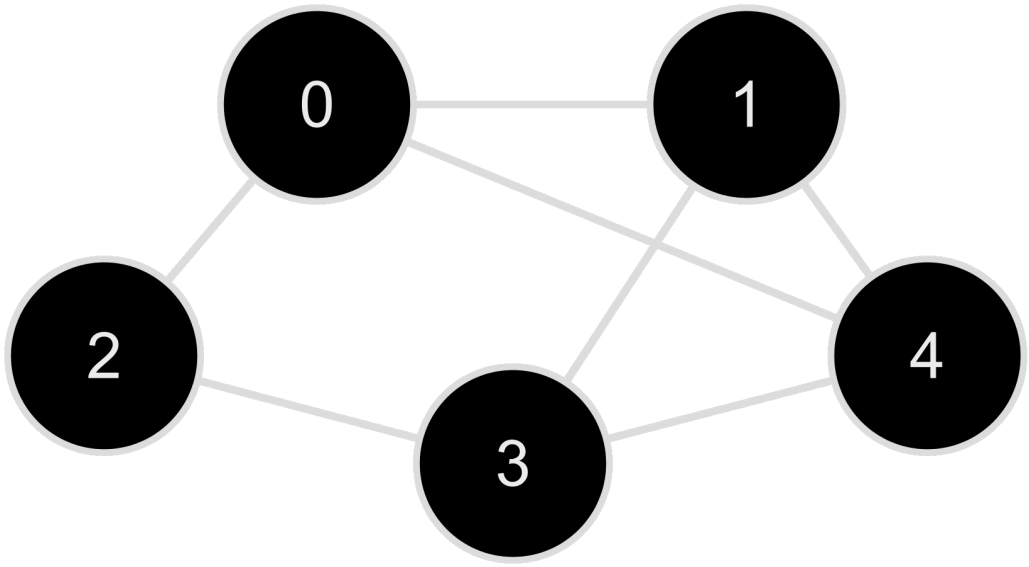
42.（2015）（8 分）已知含有5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题：

（1）写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从0 开始）。

（2）求 A^2，矩阵 A^2 中位于0 行3 列元素值的含义是什么？

（3）若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 A，则 B^m（$2 \leq m \leq n$）中非零元素的含义是什么？



（查看解析）

（续）

43.（2015）（13 分）某16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为16 位；采用16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 R0～R3 为通用寄存器；T 为暂存器；SR 为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3 种操作，控制信号为 SRop，SR 的输出由信号 SRout 控制；ALU 可实现直送 A（mova）、A 加 B（add）、A 减 B（sub）、A 与 B（and）、A 或 B（or）、非 A（not）和 A 加1（inc）7 种操作，控制信号为 ALUop。

请回答下列问题。

（1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T？

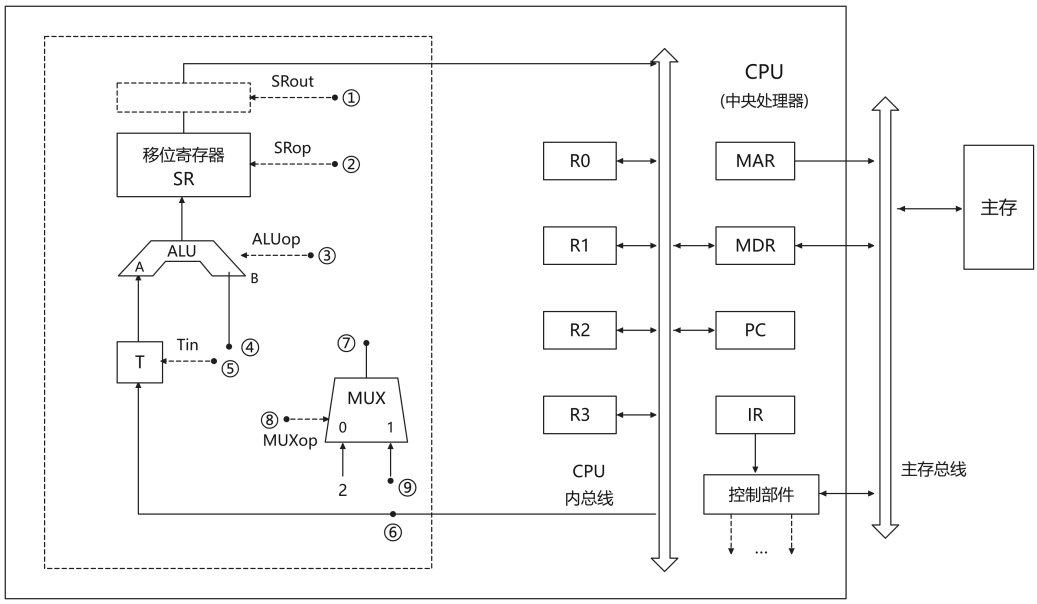
（2）控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少各是多少？

（3）控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么？

（4）端点①～⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

（5）为完善单总线数据通路，需要在端点①～⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

（6）为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是2？



（查看解析）

（续）

44.（2015）（10 分）题43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44 图a 所示。该机指令格式如题44 图b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0 和1，通用寄存器 R0～R3 的编号分别为0、1、2 和3。

请回答下列问题。

（1）该机的指令系统最多可定义多少条指令？

（2）若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为01H、02H 和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc  R1            ; R1 + 1 → R1
shl  R2, R1        ; (R1) << 1 → R2
sub  R3, (R1), R2  ; ((R1)) – (R2) → R3
```

（3）假设寄存器 x 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为1 表示有效，为0 表示无效（如 PCout=1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作，写出题44 图a 中标号①～⑧处的控制信号或控制信号的取值。

（4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？



题44图b　指令格式



题44图b　指令格式

（查看解析）

（续）

45.（2015）（9 分）有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0 < x < M$），B 的信箱中有 y 个（$0 < y < N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

```
CoBegin
A{
  while (TRUE){
    从A 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入B 的邮箱;
  }
}
B{
  while (TRUE){
    从B 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入A 的邮箱;
  }
}
```

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

（查看解析）

（续）

46.（2015） 某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	**10** 位	**12** 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

（1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

（2）假定页目录项和页表项均占4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

（3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

（查看解析）

（续）

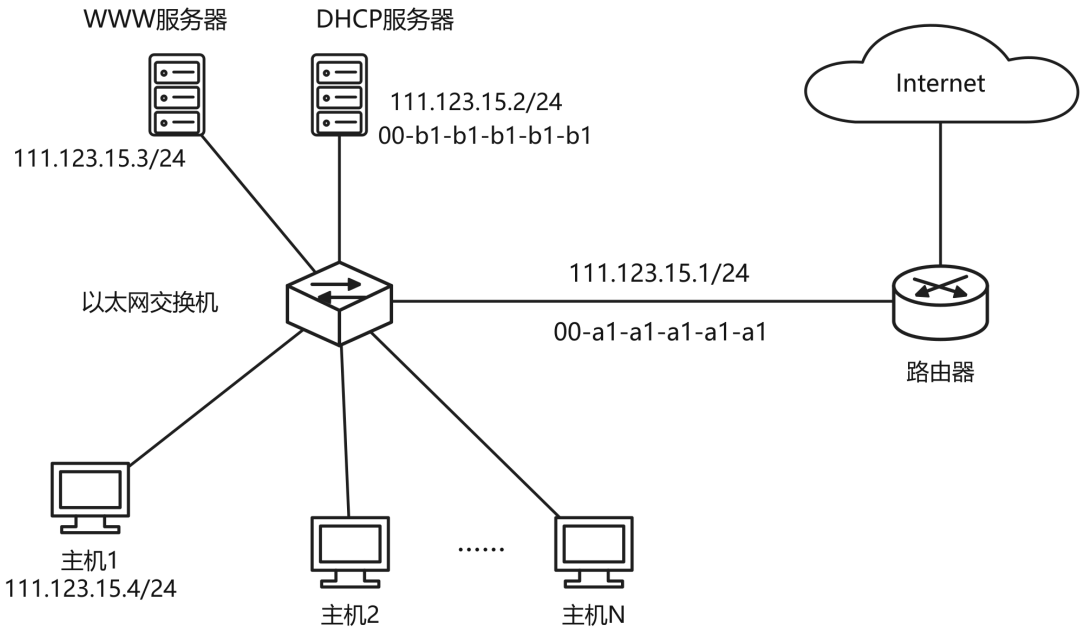
47.（2015）（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。

请回答下列问题。

（1）DHCP 服务器可为主机2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

（2）若主机2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）若主机1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。



（查看解析）

2015 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2015）已知程序如下：

```
int S(int n)
{  return(n<=0)?0:S(n-1)+n;}
void main()
{cout<<S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是。

A．main()→S(1)→S(0)　　B．S(0)→S(1)→main()

C．main()→S(0)→S(1)　　D．S(1)→S(0)→main()

【答案】A

【解析】程序运行时用系统栈保存调用信息，先进后出。执行过程是 main() → S(1) → S(0)，压栈顺序即调用顺序，故自栈底到栈顶依次保存 main()、S(1)、S(0)。

$S(0)$ 时 $n \le 0$ 直接返回 0，不再递归；返回时按 S(0) → S(1) → main() 出栈。故选 A。

（返回题目）

2. （2015）先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是。

A．13　　B．14

C．15　　D．16

【答案】B

【解析】先序序列为 a,b,c,d 的二叉树个数，等价于“以 a,b,c,d 为入栈次序可得到的出栈序列个数”：先序遍历的递归过程相当于先入栈、中序出栈。

n 个不同元素的出栈序列数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$，取 $n=4$ 得 $\frac{1}{5}C_{8}^{4}=14$。故选 B。

（返回题目）

3. （2015）下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是。

A．24, 10, 5 和24, 10, 7　　B．24, 10, 5 和24, 12, 7

C．24, 10, 10 和24, 14, 11　　D．24, 10, 5 和24, 14, 6

【答案】D

【解析】哈夫曼树中任一分支结点的权值等于其两个孩子权值之和，沿根到叶的路径逐层验证即可。

A：路径 24→10→5 要求结点 10 的孩子权值为 5 和 5，而另一路径 24→10→7 又要求 10 的孩子为 7 和 3，互相矛盾。

B：24 的两个孩子应为 10 和 14，另一路径却经过 12，矛盾。

C：路径 24→10→10 要求结点 10 的一个孩子权值为 10、另一个为 0，不可能是哈夫曼树。

D：24=10+14，10=5+5，14=6+8，可构成同一棵哈夫曼树。故选 D。

（返回题目）

4. （2015）现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是。

A．根结点的度一定为2　　B．树中最小元素一定是叶结点

C．最后插入的元素一定是叶结点　　D．树中最大元素一定是无左子树

【答案】D

【解析】中序遍历得到降序序列，说明这是按“左大右小”组织的二叉排序树，且为 AVL 树。

A：只有两个结点的 AVL 树，根结点的度为 1，错。

B：最小元素最后被中序访问，它必无右子树，但可能有左子树，不一定是叶结点，错。

C：最后插入的结点可能引起旋转（如 LL、LR 型），旋转后它不再是叶结点，错。

D：最大元素最先被中序访问，它必无左子树（可以有右子树），正确。故选 D。

（返回题目）

5．（2015）设有向图 $G=(V,E)$，顶点集 $V=\{v_0,v_1,v_2,v_3\}$，边集 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是。

A．2　　B．3

C．4　　D．5

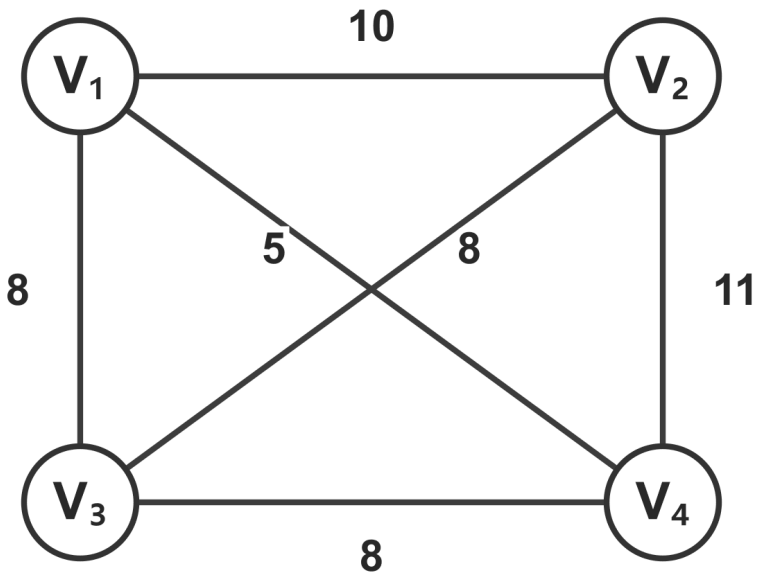
【答案】D

【解析】由 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$ 可知：v_0 邻接 v_1,v_2,v_3；v_1 邻接 v_3；v_2、v_3 无出边。

从 v_0 出发做深度优先遍历，可得到 5 个序列：$<v_0,v_1,v_3,v_2>$、$<v_0,v_2,v_3,v_1>$、$<v_0,v_2,v_1,v_3>$、$<v_0,v_3,v_2,v_1>$、$<v_0,v_3,v_1,v_2>$。故选 D。

（返回题目）

6. （2015）求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal)算法第2 次选中但不是普里姆(Prim)算法（从 V_4 开始）第2 次选中的边是。



A．(V_1,V_3)　　B．(V_1,V_4)

C．(V_2,V_3)　　D．(V_3,V_4)

【答案】C

【解析】题图中各边权值为：$(V_1,V_4)=5$，$(V_1,V_2)=10$，$(V_2,V_4)=11$，$(V_1,V_3)=(V_2,V_3)=(V_3,V_4)=8$。

Kruskal 第 1 次必选权值最小的 (V_1,V_4)；第 2 次在权值为 8 的三条边中任选一条，可能是 (V_2,V_3)。

Prim 从 V_4 出发，第 1 次选 (V_4,V_1)；此时 $\{V_1,V_4\}$ 已在树中，第 2 次只能选与 V_1 或 V_4 关联的权值 8 的边，即 (V_1,V_3) 或 (V_3,V_4)，不会是 (V_2,V_3)。故选 C。

（返回题目）

7. （2015）下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是。

A．500, 200, 450, 180　　B．500, 450, 200, 180

C．180, 500, 200, 450　　D．180, 200, 500, 450

【答案】A

【解析】折半查找的关键字比较序列必须与判定树一致：每次比较后搜索区间随之缩小，后续关键字必须落在新区间内。

A：比较 500 后向左，区间为 $[1,499]$；比较 200 后向右，区间为 $[201,499]$；比较 450 后向左，区间为 $[201,449]$，其中不可能再出现 180，矛盾。

B、C、D 中每个关键字都落在当时的区间内，可以构成合法的比较序列。故选 A。

（返回题目）

8. （2015）已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（$s[i] \neq t[j]$）时，$i = j = 5$，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是。

A．i = 1, j = 0　　B．i = 5, j = 0

C．i = 5, j = 2　　D．i = 6, j = 2

【答案】C

【解析】本题位序从 0 开始，失配时 i 不变、j 回退到 next[j]。

对 $t = \text{abaabc}$ 求 next 数组：next[0]=−1，next[1]=0，next[2]=0，next[3]=1，next[4]=1，next[5]=2。

故 $i = 5$ 保持不变，$j = \text{next}[5] = 2$。故选 C。

（返回题目）

9. （2015）下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是。

A．直接插入排序　　B．起泡排序
C．基数排序　　D．快速排序

【答案】C

【解析】基数排序按“分配—收集”逐位进行，元素的移动次数只取决于元素个数和关键字位数，与关键字的初始排列次序无关。
直接插入、起泡、快速排序的比较与移动次数都强烈依赖初始序列（如快排对有序序列退化为$O(n^2)$）。故选 C。

（返回题目）

10. （2015）已知小根堆为8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】C

【解析】小根堆 8,15,10,21,34,16,12 对应的完全二叉树：8 的孩子是 15、10；15 的孩子是 21、34；10 的孩子是 16、12。
删除堆顶 8，用末元素 12 顶替，再向下调整：12 先与 15、10 比较并取较小者 10（2 次比较）后交换，再与 16 比较（1 次），共 3 次比较。故选 C。

（返回题目）

11. （2015）希尔排序的组内排序采用的是。

A．直接插入排序　　B．折半插入排序
C．快速排序　　D．归并排序

【答案】A

【解析】希尔排序把相隔某个增量的记录分成一组，在各组内进行直接插入排序，再缩小增量重复分组排序，最后对全体做一次直接插入排序。故选 A。

（返回题目）

12. （2015）计算机硬件能够直接执行的是。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A．仅I　　B．仅I、II

C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】A

【解析】硬件能直接执行的是机器语言（二进制机器码）。

汇编语言程序须经汇编程序翻译成机器语言才能执行；硬件描述语言程序须经综合/编译工具转换。二者都不能由硬件直接执行。故选 A（仅 I）。

（返回题目）

13. （2015）由3 个“1”和5 个“0”组成的8 位二进制补码，能表示的最小整数是。

A．－126　　B．－125

C．－32　　D．－3

【答案】B

【解析】用 3 个 1、5 个 0 组成 8 位补码要表示最小整数，符号位必须为 1（负数），且数值位的绝对值应尽量小，即把剩余 2 个 1 放在最低两位。

10000011 的真值为 $-128+3=-125$。故选 B。

（返回题目）

14. （2015）下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A．仅II、III　　B．仅I、II、IV

C．仅I、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】I：对阶是把小阶的阶码增大到大阶的阶码，只可能使阶码变大到与大阶相同，不会产生上溢或下溢，正确。

II：右规时尾数右移一位、阶码加 1，阶码可能上溢，正确。

III：左规时尾数左移一位、阶码减 1，阶码可能下溢，正确。

IV：尾数溢出（绝对值 ≥ 2）可通过右规消化，结果不一定溢出，正确。故选 D。

（返回题目）

15. （2015）假定主存地址为32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为4 个字，每字32 位，采用回写（Write Back）方式，则能存放4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是。

A．146k　　B．147K

C．148K　　D．158K

【答案】C

【解析】块大小 $4 \times 32\text{bit} = 128\text{bit} = 16\text{B} = 2^4\text{B}$，字块内地址 4 位。

Cache 存放 4K 字数据，即 $4\text{K} \times 32\text{bit} = 16\text{KB}$，共 $16\text{KB} / 16\text{B} = 1\text{K} = 2^{10}$ 块，故 Cache 字块标记 10 位，主存字块标记 $32 - 10 - 4 = 18$ 位。

每行标记项：18 位标记 + 1 位有效位 + 1 位脏位（回写法必需）= 20 位，1K 行共 20K 位；数据区 $4\text{K} \times 32 = 128\text{K}$ 位。

总容量 $= 128\text{K} + 20\text{K} = 148\text{K}$ 位。故选 C。

（返回题目）

16. （2015）假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是。

A．0　　B．1
C．2　　D．3

【答案】B

【解析】取数：按 xaddr 查 TLB，命中得物理地址后访问 Cache，Cache 命中即可取出 x，不需要访存。
存数：采用直写（Write Through）方式，结果要同时写入 Cache 和主存，需访存 1 次。
故至少访问主存 1 次。故选 B。

（返回题目）

17. （2015）下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是。

A．SRAM　　B．SDRAM
C．ROM　　D．FLASH

【答案】B

【解析】DRAM 用电容存储电荷，电荷会泄漏，必须周期性刷新；SDRAM 是同步 DRAM，同样需要刷新。
SRAM 用触发器存储，ROM 和 FLASH 是非易失性存储器，都不需要刷新。故选 B。

（返回题目）

18. （2015）某计算机使用4 体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是。

A．8004 和8008　　B．8002 和8007
C．8001 和8008　　D．8000 和8004

【答案】D

【解析】4 体交叉编址时模块号 ＝ 主存地址 %4，依次为：8005→1、8006→2、8007→3、8008→0、8001→1、8002→2、8003→3、8004→0、8000→0。
相邻的 8004 与 8000 模块号都是 0，落在同一存储模块，会发生访存冲突。故选 D。

（返回题目）

19. （2015）下列有关总线定时的叙述中，错误的是。

A．异步通信方式中，全互锁协议最慢　　B．异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差
C．同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供　　D．半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

【答案】C

【解析】同步通信方式由系统提供一个统一的时钟信号，所有设备在该时钟下同步传送，不能由各设备自己提供时钟，故 C 错误。
异步通信中全互锁协议握手最严格、速度最慢，非互锁协议可靠性最差；半同步通信的握手信号仍由统一时钟采样，A、B、D 都正确。故选 C。

（返回题目）

20. （2015）若磁盘转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是。

A．8.1ms　　B．12.2ms
C．16.3ms　　D．20.5ms

【答案】B

【解析】平均延迟时间取旋转半周：$(60 / 7200) / 2 = 4.17\text{ms}$。
传输一个扇区的时间：$(60 / 7200) / 1000 = 0.0083\text{ms}$（约 0.01ms）。
平均存取时间 $=$ 平均寻道时间 $+$ 平均延迟时间 $+$ 传输时间 $= 8 + 4.17 + 0.01 = 12.18\text{ms}$ $\approx 12.2\text{ms}$。故选 B。

（返回题目）

21. （2015）在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是。

A．打印字符　　B．主存地址
C．设备状态　　D．控制命令

【答案】B

【解析】中断 I/O 方式下，CPU 与打印控制接口的 I/O 端口之间交换的是打印字符（数据口）、设备状态（状态口）和控制命令（控制口）。
打印字符经 I/O 端口直接送往打印机，不经过主存，故不可能交换主存地址。故选 B。

（返回题目）

22. （2015）内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是。

A．内部异常的产生与当前执行指令相关　　B．内部异常的检测由CPU 内部逻辑实现
C．内部异常的响应发生在指令执行过程中　　D．内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

【答案】D

【解析】内部异常分故障、陷阱、终止三类。故障（如缺页）处理后返回原指令重新执行；陷阱（如 INT n、除零）会跳过该指令、返回到下一条指令；终止则不返回。
故 D 的“处理后一定返回到发生异常的指令继续执行”错。内中断由 CPU 内部逻辑检测、发生在指令执行过程中、与当前指令相关，A、B、C 正确。故选 D。

（返回题目）

23. （2015）处理外部中断时，应该由操作系统保存的是。

A．程序计数器（PC）的内容　　B．通用寄存器的内容
C．块表（TLB）中的内容　　D．Cache 中的内容

【答案】B

【解析】处理外部中断时，程序计数器 PC 的值由中断隐指令（硬件）自动保存，通用寄存器的内容由操作系统（中断服务程序）保存。
TLB 和 Cache 是对程序员透明的高速缓冲部件，其内容不需要保存。故选 B。

（返回题目）

24. （2015）假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是。

A．DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) →R0　　B．INT n ; 产生软中断
C．NOT R0 ; 寄存器R0 的内容取非　　D．MOV R0, addr ; 把地址addr 处的数据放入寄存器R0 中

【答案】C

【解析】DIV 可能发生除零异常，INT n 是陷阱指令，MOV R0,addr 可能发生缺页，都会使用户态转为内核态。
NOT R0 只对寄存器内容取非，不访问内存、不产生异常，不会引起状态切换。故选 C。

（返回题目）

25. （2015）下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A．执行P(wait)操作　　B．申请内存失败
C．启动I/O 设备　　D．被高优先级进程抢占

【答案】D

【解析】执行态转为就绪态的原因是被剥夺处理机：时间片用完，或被更高优先级的进程抢占。

执行 P 操作申请资源、申请内存失败、启动 I/O 都会使进程进入阻塞（等待）态。故选 D。

（返回题目）

26. （2015）若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是。

I. S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会
II. S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要
III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A．仅I、II　　B．仅II、III
C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】I：限制用户按编号递增的顺序申请资源属于“破坏循环等待条件”，是死锁预防的措施，不是死锁避免，错。

II：死锁避免（银行家算法）需要各进程对每类资源的最大需求量和系统资源总量，死锁检测只需当前的资源分配情况，对。

III：死锁避免在试分配后做安全性检查，不安全就不分配；死锁检测允许分配后再检测，对。

故选 B。

（返回题目）

27. （2015）系统为某进程分配了4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是。

A．2　　B．3
C．4　　D．8

【答案】A

【解析】LRU 淘汰最近最久未使用的页。页框数为 4，从序列末尾往前数不同的页号：5、4、8、2 恰好占满 4 个页框，第 4 个不同的页号 2 就是最久未被访问的页。
也可模拟：访问 7 之前 4 个页框中的页为 $\{5,4,8,2\}$，其中 2 的最近访问时刻最早。故选 A。

（返回题目）

28. （2015）在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是。

A．减少磁盘I/O 次数　　B．减少平均寻道时间
C．提高磁盘数据可靠性　　D．实现设备无关性

【答案】A

【解析】设置磁盘缓冲区是把内存中经常访问的文件内容暂存起来，避免重复启动磁盘，主要目的是减少磁盘 I/O 次数。
它并不能减少平均寻道时间，也不提高数据可靠性、不实现设备无关性。故选 A。

（返回题目）

29. （2015）在文件的索引结点中存放直接索引指针10 个，一级和二级索引指针各1 个。磁盘块大小为1KB，每个索引指针占4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为1234 和307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是。

A．1, 2　　B．1, 3
C．2, 3　　D．2, 4

【答案】B

【解析】直接索引 10 个指针：$10 \times 1\text{KB} = 10\text{KB}$；一级索引块可放 $1\text{KB} / 4\text{B} = 256$ 个指针，指向 $256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$；二级索引可达 $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 64\text{MB}$。
偏移 1234B $< 10\text{KB}$，在直接索引区；索引结点已在内存，只需读入 1 个数据块，访盘 1 次。
偏移 307400B：$10\text{KB} + 256\text{KB} < 307400\text{B} < 64\text{MB}$，在二级索引区，需读一级索引块、二级索引块、数据块各一次，共访盘 3 次。故选 B。

（返回题目）

30. （2015）在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是。

A．可变分配，全局置换　　B．可变分配，局部置换
C．固定分配，全局置换　　D．固定分配，局部置换

【答案】C

【解析】固定分配要求每个进程的页框数在运行期间不变；全局置换允许从其他进程处夺走页框，会改变各进程的页框数，二者不能组合使用。
可变分配与全局/局部置换、固定分配与局部置换都能组合。故选 C。

（返回题目）

31. （2015）文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32、127 号块中，每个盘块占1024 字节，盘块和块内字节均从0 开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是。

A．81、1　　B．81、2
C．82、1　　D．82、2

【答案】C

【解析】位图的位号等于盘块号 409612，每块 1024B $=8192$ 位。
位图所在盘块号 $=32+[409612/8192]=32+50=82$。
块内位号 $=409612 \bmod 8192=12$，块内字节号 $=[12/8]=1$。故选 C。

（返回题目）

32. （2015）某硬盘有200 个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是。

A．208　　B．287
C．325　　D．382

【答案】C

【解析】SCAN 是电梯算法。磁头当前在 58 号磁道，从外侧（磁道号小）向内侧（磁道号大）移动：先依次服务 130、180、199，到最内侧请求 199 后反向，再依次服务 42、15。
移过磁道数 $=(199-58)+(199-15)=141+184=325$。故选 C。

（返回题目）

33. （2015）通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是。

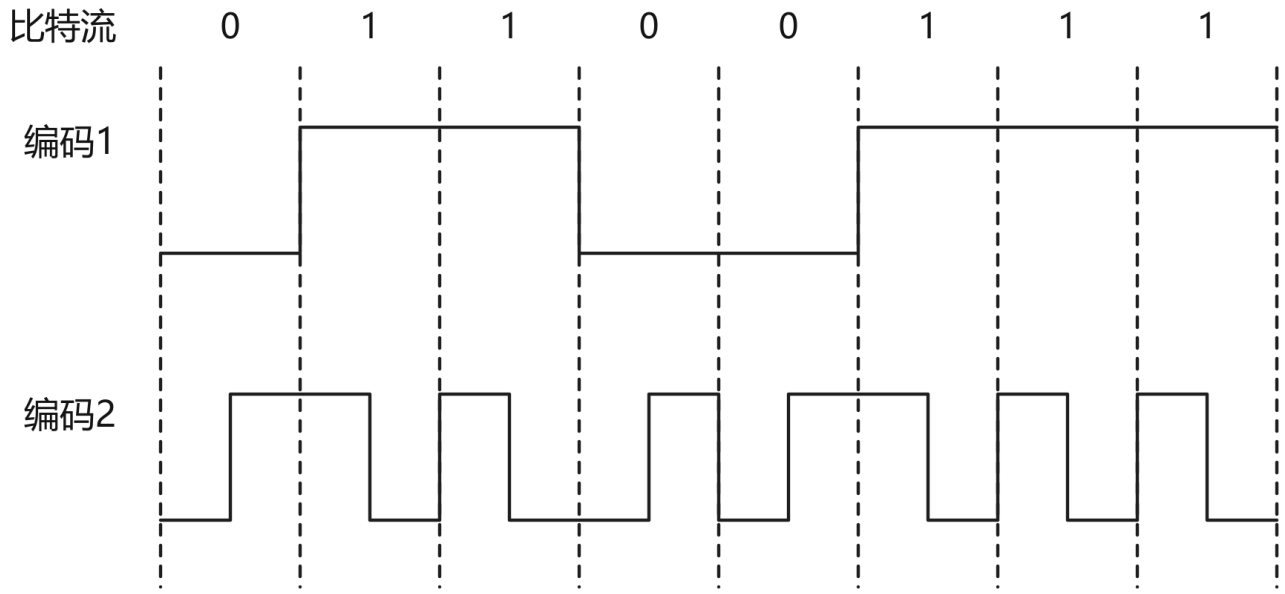
A．无连接不可靠的数据传输服务　　B．无连接可靠的数据传输服务
C．有连接不可靠的数据传输服务　　D．有连接可靠的数据传输服务

【答案】D

【解析】POP3 用于从邮件服务器读取邮件，它建立在 TCP 连接之上，由 TCP 提供有连接、可靠的数据传输服务。故选 D。

（返回题目）

34. （2015）使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码1 和编码2 分别是。



A．NRZ 和曼彻斯特编码　　B．NRZ 和差分曼彻斯特编码

C．NRZI 和曼彻斯特编码　　D．NRZI 和差分曼彻斯特编码

【答案】A

【解析】编码 1 用高、低两个电平直接表示 1 和 0，码元中间没有跳变，是 NRZ（不归零）编码。

编码 2 每个码元中间都有一次电平跳变，用“先高后低”表示 0、“先低后高”表示 1，是曼彻斯特编码。故选 A。

（返回题目）

35. （2015）主机甲通过128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250ms，帧长为1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是。

A．3　　B．4
C．7　　D．8

【答案】B

【解析】一帧的发送时延 $= 1000\text{B} / 128\text{kbps} = 8000\text{bit} / 128000\text{bit/s} = 62.5\text{ms}$。
设可连续发送 n 帧，链路利用率 $= \frac{n \times 62.5}{62.5 + 2 \times 250} \geq 80\%$，解得 $n \geq 7.2$，即 $n \geq 8$。
帧序号位数 k 须满足 $2^k \geq n + 1 = 9$，故 $k \geq 4$，至少 4 位。故选 B。

（返回题目）

36. （2015）下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是。

A．边发送数据帧，边检测是否发生冲突　　B．适用于无线网络，以实现无线链路共享
C．需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长　　D．当信号传播延迟趋近0 时，信道利用率趋近100%

【答案】B

【解析】CSMA/CD 适用于有线以太网（共享总线信道）；无线局域网使用 CSMA/CA，故 B 错误。
边发送边检测冲突、按网络跨距和传输速率限定最小帧长、传播时延趋近 0 时信道利用率趋近 100%，都是 CSMA/CD 的正确描述。故选 B。

（返回题目）

37. （2015）下列关于交换机的叙述中，正确的是。

A．以太网交换机本质上是一种多端口网桥　　B．通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C．交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域　　D．以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

【答案】A

【解析】以太网交换机本质上是多端口网桥，工作在数据链路层，A 正确。
交换机的每个端口是一个独立的冲突域，经交换机互连的工作站不构成同一个冲突域（B 错）；交换机端口划分的是冲突域而不是广播域（C 错）；交换机不处理网络层，不能互联采用不同网络层协议的网络（D 错）。故选 A。

（返回题目）

38. （2015）某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是。

A．S1　　B．S2
C．S3　　D．S4

【答案】C

【解析】按最长前缀匹配：目的地址 169.96.40.5 与 169.96.40.0/23、/25、/27 分别匹配 23、25、27 位，最长的是 /27。
故按路由表第三项 169.96.40.0/27 转发，下一跳 176.3.3.3，对应选项 C。0.0.0.0/0 是默认路由，只在其他路由都不匹配时才使用。

（返回题目）

39. （2015）主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过4 个 RTT 后，甲的发送窗口是。

A．1KB　　B．8KB
C．16KB　　D．32KB

【答案】A

【解析】慢开始阶段拥塞窗口每 RTT 翻倍：1、2、4、8、16KB（初始阈值 32KB，尚未进入拥塞避免）。

乙的接收缓存 16KB 且只进不出，逐轮剩余 $16-1=15$、$15-2=13$、$13-4=9$、$9-8=1$（KB）。

4 个 RTT 后接收窗口只剩 1KB，发送窗口 $=\min\{16,1\}=1$KB。故选 A。

（返回题目）

40. （2015）某浏览器发出的请求报文如下：

```
GET/index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是。

A．该浏览器请求浏览 index.html　　B．index.html 存放在 www.test.edu.cn 上
C．该浏览器请求使用持续连接　　D．该浏览器曾经浏览过 www.test.edu/cn

【答案】C

【解析】请求行为 GET /index.html HTTP/1.1，Host 为 www.test.edu.cn，说明请求浏览该主机上的 index.html，A、B 正确。

Connection: Close 表示非持续连接（用完即关闭），故 C 中“请求使用持续连接”错误。

请求报文带 Cookie，说明浏览器以前访问过该服务器，D 正确。故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2015）（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且 $|data| \leq n$（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。

要求：

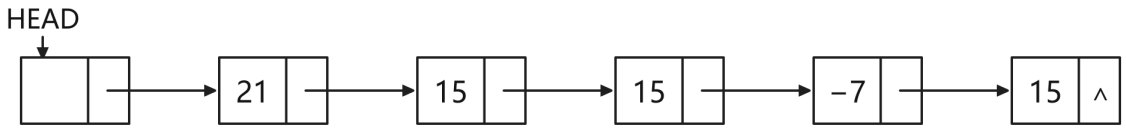
（1）给出算法的基本设计思想。

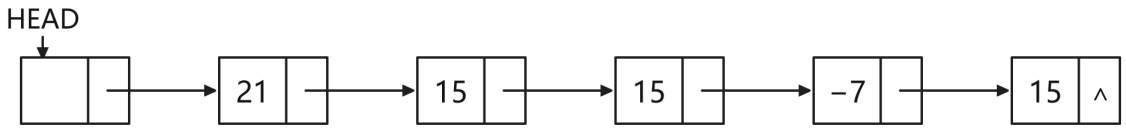
（2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

例如，给定的单链表 HEAD，以及删除绝对值相等的结点之后的 HEAD，如下面两图所示。





【答案】时间复杂度 $O(m)$，空间复杂度 $O(n)$（辅助数组 $n+1$ 个单元）

【解析】（1）算法的基本设计思想

用空间换时间。因为 $|data| \leq n$，开辟长度为 $n+1$ 的辅助数组 q，下标即 data 的绝对值，初值全置 0。从头到尾只扫描链表一趟：若 q[|data|] 为 0，说明该绝对值首次出现，置 1 并保留该结点；否则该结点重复，将其从链表中删除。

（2）单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct node {
  int data;
  struct node *link;
} NODE;
typedef NODE *PNODE;
```

（3）算法实现

```
void func(PNODE h, int n) {
  PNODE p = h, r;
  int *q, m;
  q = (int *)malloc(sizeof(int) * (n + 1));
  for (int i = 0; i <= n; i++)
    *(q + i) = 0;                    // 辅助数组初值置 0
  while (p->link != NULL) {
    m = p->link->data > 0 ? p->link->data : -p->link->data;
    if (*(q + m) == 0) {             // 该绝对值首次出现
      *(q + m) = 1;
      p = p->link;                   // 保留
    } else {                         // 重复出现
      r = p->link;
      p->link = r->link;             // 从链表中摘除 r
      free(r);
    }
  }
  free(q);
}
```

（4）复杂度

每个结点只处理一次，时间复杂度 $O(m)$；辅助数组占 $n+1$ 个 int，空间复杂度 $O(n)$。

（返回题目）

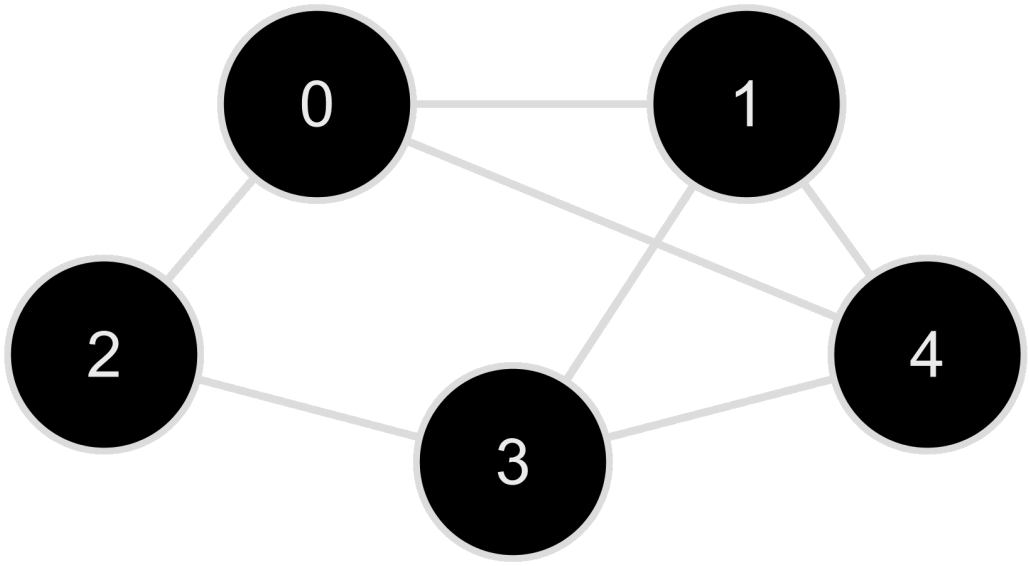
42. （2015）（8 分）已知含有5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题：

（1）写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从0 开始）。

（2）求 A^2，矩阵 A^2 中位于0 行3 列元素值的含义是什么？

（3）若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 A，则 B^m（$2 \le m \le n$）中非零元素的含义是什么？



【答案】（1）A 见解析（2）A^2 的 0 行 3 列元素为 3，表示 v_0 到 v_3 长度为 2 的路径有 3 条

（3）B^m 第 i 行 j 列的非零元素表示 v_i 到 v_j 长度为 m 的路径条数

【解析】（1）邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始，第 0 行到第 4 行依次为）

0 1 1 0 1

1 0 0 1 1

1 0 0 1 0

0 1 1 0 1

1 1 0 1 0

（2）A^2 的第 0 行到第 4 行依次为

3 1 0 3 1

1 3 2 1 2

0 2 2 0 2

3 1 0 3 1

1 2 2 1 3

A^2 中 0 行 3 列的元素值为 3，表示从顶点 v_0 到顶点 v_3 长度为 2 的路径共有 3 条，即

$v_0 \to v_1 \to v_3$、$v_0 \to v_2 \to v_3$、$v_0 \to v_4 \to v_3$。

（3）若含 n（$n \geq 2$）个顶点的图的邻接矩阵为 A，则 B^m（$2 \leq m \leq n$）中位于 i 行 j 列（$0 \leq i,j \leq n-1$）的非零元素表示：图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。

（返回题目）

43. （2015）（13 分）某16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为16 位；采用16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 R0～R3 为通用寄存器；T 为暂存器；SR 为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3 种操作，控制信号为 SRop，SR 的输出由信号 SRout 控制；ALU 可实现直送 A（mova）、A 加 B（add）、A 减 B（sub）、A 与 B（and）、A 或 B（or）、非 A（not）和 A 加1（inc）7 种操作，控制信号为 ALUop。

请回答下列问题。

（1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T？

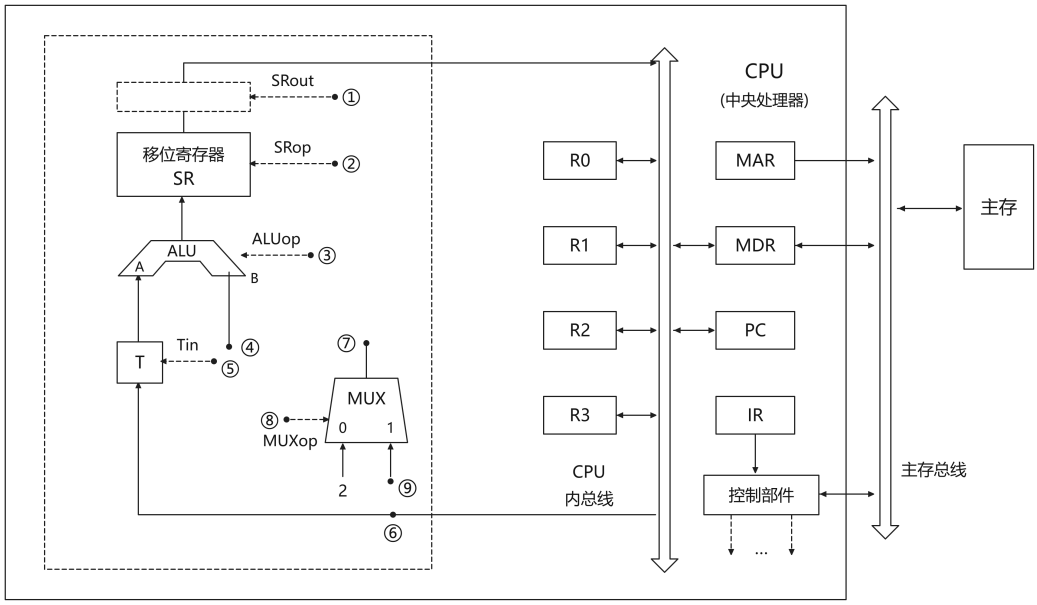
（2）控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少各是多少？

（3）控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么？

（4）端点①～⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

（5）为完善单总线数据通路，需要在端点①～⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

（6）为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是2？



【答案】（1）R0～R3 和 PC；T 用于暂存 ALU 的 A 端口数据（2）ALUop 至少 3 位、SRop 至少 2 位（3）三态门，控制 SR 是否接入总线（4）①、②、③、⑤、⑧（5）⑥→⑨，⑦→④

（6）用于实现 (PC)+2

【解析】（1）程序员可见的寄存器是通用寄存器 R0～R3 和程序计数器 PC；MAR、MDR、T、SR 等属 CPU 内部寄存器，对程序员不可见。

因为采用单总线结构，ALU 的 A、B 两个端口若同时从总线取数会得到相同的数据，数据通路无法正常工作，故设置暂存器 T 暂存 A 端口的数据，B 端口再从总线取另一个操作数。

（2）ALU 有 mova、add、sub、and、or、not、inc 共 7 种操作，$2^2 < 7 \leq 2^3$，故 ALUop 至少 3 位；移位寄存器 SR 有直送、左移、右移 3 种操作，$2^1 < 3 \leq 2^2$，故 SRop 至少 2 位。

（3）SRout 控制的是一个三态门，用于控制移位寄存器 SR 的输出端是否与总线接通（控制数据通路的连接与断开）。

（4）须连接到控制部件输出端的端点是 ①、②、③、⑤、⑧；④、⑥、⑦、⑨ 不能接控制部件输出端。

（5）连线 1：⑥→⑨；连线 2：⑦→④。起点为数据输出端、终点为数据输入端，方向不能颠倒。

（6）每条指令 16 位，主存按字节编址，故一条指令占 2 个内存单元；顺序执行时下条指令地址为 $(PC)+2$，所以 MUX 的一个输入端接常数 2，用于完成 PC 加 2。

（返回题目）

44. （2015）（10 分）题43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44 图a 所示。该机指令格式如题44 图b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0 和1，通用寄存器 R0～R3 的编号分别为0、1、2 和3。

请回答下列问题。

（1）该机的指令系统最多可定义多少条指令？

（2）若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为01H、02H 和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc  R1            ; R1 + 1 → R1
shl  R2, R1        ; (R1) << 1 → R2
sub  R3, (R1), R2  ; ((R1)) – (R2) → R3
```

（3）假设寄存器 x 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为1 表示有效，为0 表示无效（如 PCout=1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作，写出题44 图a 中标号①～⑧处的控制信号或控制信号的取值。

（4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？



题44图b　指令格式



题44图b　指令格式

【答案】（1）最多 128 条（2）0240H、0488H、06EAH（3）① 0；② mov；③ mova；④ left；⑤ read；⑥ sub；⑦ mov；⑧ Srout（4）4 个、2 个

【解析】（1）操作码字段 7 位，故最多可定义 $2^7 = 128$ 条指令。

（2）按题 44 图 b 的指令格式逐位拼出 16 位机器码：

inc R1：OP=0000001，目的寄存器 R1=01，其余为 0 → 0000 0010 0100 0000B = 0240H。

shl R2, R1：OP=0000010，目的 R2=10，源 R1=01 → 0000 0100 1000 1000B = 0488H。

sub R3, (R1), R2：OP=0000011，目的 R3=11，源 (R1) 的间址位为 1、R1=01，另一源 R2=10 → 0000 0110 1110 1010B = 06EAH。

（3）各标号处应填的控制信号：① 0；② mov；③ mova；④ left；⑤ read；⑥ sub；⑦ mov；⑧ Srout。

（4）单总线结构下每个时钟周期只允许一次总线传送。sub R1, R3, (R2) 的执行阶段要完成取操作数 (R2)、送 ALU 的 A、送 ALU 的 B 并做减法、结果写回 R1 等多趟传送，故至少 4 个时钟周期；inc R1 只需 R1 送 A、ALU 结果写回 R1，至少 2 个时钟周期。

（返回题目）

45. （2015）（9 分）有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0 < x < M$），B 的信箱中有 y 个（$0 < y < N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

```
CoBegin
A{
  while (TRUE){
    从A 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入B 的邮箱;
  }
}
B{
  while (TRUE){
    从B 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入A 的邮箱;
  }
}
```

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

【答案】Full_A=x，Empty_A=M−x，Full_B=y，Empty_B=N−y，mutex_A=mutex_B=1

【解析】为每个信箱设置“邮件数”和“空位数”两个同步信号量，再各设一个互斥信号量。注意先 P 同步信号量、再 P 互斥信号量，否则可能死锁。

```
semaphore Full_A = x;       // A 信箱中的邮件数
semaphore Empty_A = M - x;  // A 信箱中还可放几封邮件
semaphore Full_B = y;       // B 信箱中的邮件数
semaphore Empty_B = N - y;  // B 信箱中还可放几封邮件
semaphore mutex_A = 1;      // 互斥访问 A 的信箱
semaphore mutex_B = 1;      // 互斥访问 B 的信箱
CoBegin
A() {
  while (TRUE) {
```

```
    P(Full_A); P(mutex_A);
    从 A 的信箱中取出一个邮件;
    V(mutex_A); V(Empty_A);
    回答问题并提出一个新问题;
    P(Empty_B); P(mutex_B);
    将新邮件放入 B 的信箱;
    V(mutex_B); V(Full_B);
  }
}
B() {
  while (TRUE) {
    P(Full_B); P(mutex_B);
    从 B 的信箱中取出一个邮件;
    V(mutex_B); V(Empty_B);
    回答问题并提出一个新问题;
    P(Empty_A); P(mutex_A);
    将新邮件放入 A 的信箱;
    V(mutex_A); V(Full_A);
  }
}
CoEnd
```

（返回题目）

46. （2015）某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	**10** 位	**12** 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

（1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

（2）假定页目录项和页表项均占4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

（3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

【答案】4KB；2^{20} 页；1025 页；1 个二级页表

【解析】（1）页内偏移量 12 位，故页和页框大小都是 $2^{12}\text{B} = 4\text{KB}$。

虚拟地址 32 位，其中虚页号 20 位，故进程的虚拟地址空间为 2^{20} 页。

（2）页目录项 2^{10} 个，占 $2^{10} \times 4\text{B} = 4\text{KB}$，恰好 1 页；

每个页表有 2^{10} 个页表项，占 $2^{10} \times 4\text{B} = 4\text{KB}$，也恰好 1 页，共 2^{10} 个页表，占 1024 页。

合计 $1 + 1024 = 1025$ 页。

（3）两个虚拟地址 0100 0000H 和 0111 2048H 的最高 10 位都是 $0000000100_2 = 4$，即页目录号相同，访问的是同一个页目录项、指向同一个二级页表，故只需访问 1 个二级页表。

（返回题目）

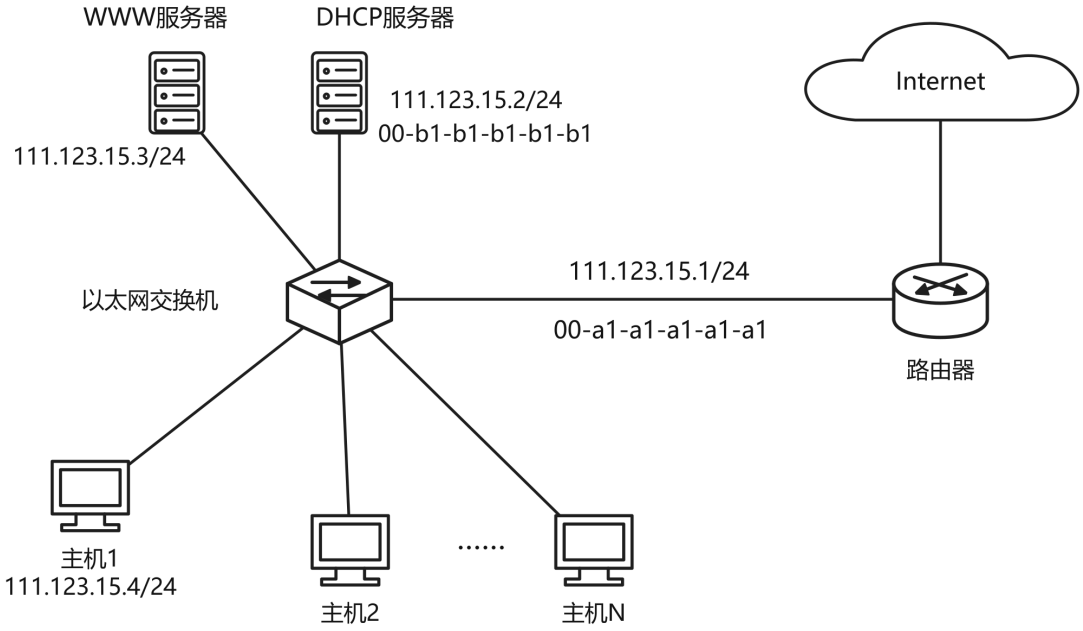
47. （2015）（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机1 均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。

请回答下列问题。

（1）DHCP 服务器可为主机2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

（2）若主机2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）若主机1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。



【答案】111.123.15.5～111.123.15.254；0.0.0.0 和 255.255.255.255；ff-ff-ff-ff-ff-ff 和 00-a1-a1-a1-a1-a1；能访问 WWW 服务器，不能访问 Internet

【解析】（1）图中路由器内网接口地址为 111.123.15.1，子网掩码 255.255.255.0，该网段可用主机地址为 111.123.15.1～111.123.15.254。

其中低端若干地址已被静态配置占用（路由器接口、DHCP 服务器、WWW 服务器、主机1），故 DHCP 可动态分配的最大范围是 111.123.15.5～111.123.15.254。

主机 2 此时还没有 IP 地址，DHCP Discover 报文的 IP 分组源地址为 0.0.0.0，目的地址为受限广播地址 255.255.255.255。

（2）ARP 表为空时，主机 2 先在本地广播 ARP 请求，故发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是全 1 广播地址 ff-ff-ff-ff-ff-ff。

主机 2 访问 Internet 时，IP 分组要交给默认网关（路由器内网接口 111.123.15.1），故封装该分组的以太网帧的目的 MAC 是路由器内网接口的 MAC，即 00-a1-a1-a1-a1-a1。

（3）主机 1 的子网掩码 255.255.255.0 配置正确，与 WWW 服务器同处 111.123.15.0/24 网段，同网段通信不经过默认网关，故能访问 WWW 服务器。

但它的默认网关被错误配置为 111.123.15.2（正确应为 111.123.15.1），访问 Internet 时 IP 分组被送往错误的网关，无法到达目的主机，故不能访问 Internet。

（返回题目）